

REPUBLIQUE DU CAMEROUN						
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES						
INSTITUT Mgr RENE GRAFFIN						
Département : PCT	Durée : 2H	Coef : 02	Examineur : M.AMBASSA .E. Armel	Classe : Tle D	Évaluation N°2	Année scolaire 2022-2023



Évaluation des ressources / 12 pts

Exercice 1 : Vérification des savoirs / 4 pts

- Définir : Force électrique ; charge ponctuelle, Champ électrostatique, Force de Lorentz. 1pt
- Dans quel cas :
 - la force de Lorentz est-elle nulle ? 0,25pt
 - la force de Laplace est-elle nulle ? 0,25pt
- Décrire une expérience mettant en évidence les interactions électriques. 0,5pt
- Énoncer la loi de COULOMB et la loi de LAPLACE. 1pt
- Répondre par *vrai* ou *faux* :
 - 5.1. Les aimants sont les seules sources de champ magnétique. 0,25pt
 - 5.2. Une particule qui a 5 électrons a une charge $q = 8.10^{-19}$ C. 0,25pt
 - 5.3. La force électrique et le champ électrique ont toujours même direction. 0,25pt
 - 5.4. Une théorie physique est équivalente à un théorème. 0,25pt

Exercice 2 : Applications des savoirs / 4 points

1. Incertitude des appareils numériques / 1,5 point

Un tesla mètre est utilisé pour mesurer le champ magnétique créé par l'électroaimant.

On a relevé la mesure suivante $B_m = 1393 \text{ mT}$. La notice du tesla mètre indique :

- Calibre : 200mT ou 2000mT
- Précision : $\pm 2\%$ + 5 unités de précision ;
- Résolution : 0,1T pour le calibre 200mT et 1mT pour le calibre 2000mT.

Exprimer le résultat de la mesure du champ magnétique sous une forme appropriée pour un niveau de confiance de 95%.
Donner l'intervalle de confiance de cette mesure. 0,5pt

B) soit un voltmètre comportant 100 divisions ; de classe 1,5. On se place sur le calibre 5V et l'aiguille se place entre les divisions 90 et 91.

- 1) Trouver la valeur de la tension mesurée. 0,25pt
2. a) Trouver l'erreur maximale qu'on peut faire sur la mesure. 0,25pt
- b) Est-il important d'apprécier la demi-division ? 0,25pt
- c) Trouver l'incertitude relative. 0,25pt

2. Mouvement d'un ion dans un champ électrique / 2,5 points

On considère un système constitué par deux plaques verticales A et B, parallèles, distantes de $d = 10 \text{ cm}$, soumises respectivement à un potentiel V_A et V_B , tel que la tension entre les plaques soit $U = V_A - V_B = 500 \text{ V}$.

2.1. Donner les caractéristiques du champ électrique régnant entre les plaques. Dessiner quelques lignes de champ entre A et B.

2.2. On considère un ion Al^{+3} qui quitte un point de la plaque B sans vitesse initiale et atteint la plaque A en suivant une trajectoire rectiligne et horizontale.

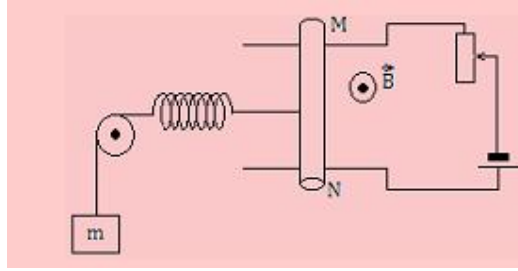
- Calculer l'intensité de la force électrostatique qui s'applique à l'ion Al^{+3} entre les plaques A et B.
- Évaluer le travail de cette force de A à B.

On donne : Masse de Al^{+3} : $4,5.10^{-26} \text{ kg}$.

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 4 points

Force de Laplace

Dans le montage représenté ci-dessous, MN est une tige de cuivre rigide, homogène de longueur $L = 13 \text{ cm}$, pouvant rouler sur deux rails parallèles et horizontaux. L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan des rails et d'intensité $B = 1 \text{ T}$.



Pour maintenir la tige en équilibre, on utilise un contre-poids de masse $m = 130 \text{ g}$ et un ressort de raideur $k = 26 \text{ N.m}^{-1}$.

1- Représenter sur un schéma, toutes les forces appliquées à la tige en équilibre.

1pt

2- Écrire la condition d'équilibre de la tige.

1pt

3- Calculer l'intensité du courant dans le circuit à l'équilibre.

1pt

4- Calculer l'allongement x du ressort. On prendra $g = 10 \text{ USI}$.

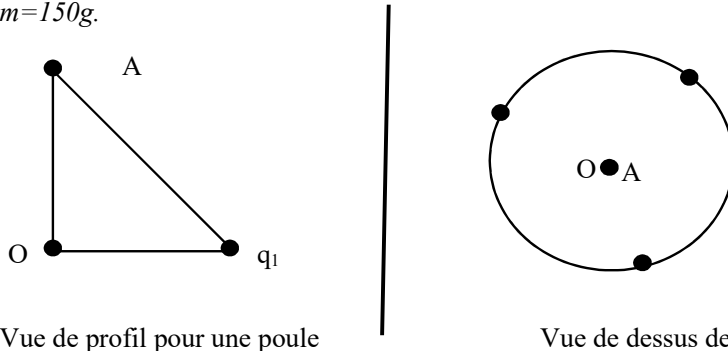
1pt

Évaluation des compétences (8 points)

Situation 1 : Superposition de charge / 6 pts

Trois particules identiques de même masse m et de même charge q positive sont suspendues à un même point A par des fils de même longueur l . À l'équilibre, les trois particules sont contenues dans le même plan horizontal et sont équidistantes les unes des autres.

On note a la distance entre deux particules. $R = 5 \text{ cm}$ est le rayon du cercle circonscrit aux boules ; $l = 1 \text{ m}$; $g = 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$; $m = 150 \text{ g}$.



Vue de profil pour une poutre

Vue de dessus de la figure.

Tache 1 : Exprimer en fonction de R l'intensité de la force F subie par l'une des particules.

2pts

Tache 2 : A partir d'un schéma, donner la condition d'équilibre de l'une des particules.

2pts

Tache 3 : Exprimer et calculer la charge portée par chaque particule.

3pts

Présentation 1pt